

Mohammed OULHADJ

AI Engineer en formation · LLM, RAG, NLP · Recherche un stage PFE (février 2027)

+212 687 005 980 | oulhadjmohamed62@gmail.com | Ahfir, Maroc
linkedin.com/in/mohammed-oulhadj-875216371 | github.com/mohaasdt | mohammed-oulhadj.vercel.app

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année de Transformation Digitale et IA à l'ENSA Al Hoceima, à la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE)** ou d'une **opportunité d'emploi** en AI Engineering, LLM, RAG ou NLP. Expérience pratique dans la conception d'applications d'**IA générative** : assistants conversationnels à base de LLM, systèmes RAG, fine-tuning de modèles et mise en service via API.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

LLM & RAG	LLM open source (Qwen, Llama, Mistral, Ollama), RAG agentique, embeddings (sentence-transformers, BGE), FAISS, pgvector, BM25, reranking, NLI, LoRA / QLoRA (PEFT), prompt engineering, Gradio
NLP	Hugging Face Transformers, DistilBERT, BiLSTM, TF-IDF, classification, similarité sémantique, OCR, darija
ML, DL & vision	Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow/Keras, OpenCV, dlib, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn
Data & Big Data	Apache Spark, Hadoop, Apache Kafka, Apache Airflow, Power BI · PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis
Dev	Python, Java (Spring Boot), JavaScript, TypeScript, React, FastAPI, Flask, Laravel, pytest, JUnit
DevOps & cloud	Docker, Kubernetes, Argo CD, Terraform, CI/CD (GitHub Actions), Prometheus, Grafana, Git, Linux, Azure
Langues	Arabe (maternelle) · Français (B2, TCF) · Anglais (courant)

EXPÉRIENCES

Wattson Energy & Mobility
Juil. 2026 - Août 2026

Stage PFA · Ingénieur IA — *Casablanca (à distance)*

Projet « Wattson Advisor » : assistant IA d'avant-vente pour le solaire photovoltaïque et les bornes de recharge (IRVE)

- Assistant conversationnel à base de **LLM** qui qualifie le besoin du client selon trois parcours (résidentiel, copropriété, commercial).
- Réponses techniques par **RAG** avec citation des sources ; comparatif de LLM open source exécutés en local.
- Extraction des données de factures d'électricité (OCR / LLM vision) ; calculs confiés à un moteur Python déterministe (API PVGIS).
- Sécurité des LLM : OWASP Top 10 for LLM (injection de prompt), protection des données personnelles (loi 09-08, CNDP).

Technologies : *Python, FastAPI, React, PostgreSQL/pgvector, sentence-transformers, Ollama, Docker*

Majal Berkane SDL
Juil. 2025 - Août 2025

Stage · Développeur web — *Berkane*

- Module web de gestion des pointages du personnel, développé en binôme, de la base MySQL à la mise en production.
- Tableaux de bord interactifs (Chart.js), filtres avancés et rapports PDF automatiques pour le suivi RH.

Technologies : *Laravel, MySQL, JavaScript, Chart.js, Dompdf, Git*

PROJETS ACADÉMIQUES

FindJob · Recommandation d'emploi par recherche sémantique
Projet final d'ingénierie, en équipe

- Recherche sémantique multilingue (sentence-transformers + pgvector) pour rapprocher CV et offres en temps réel.
- Scoring hybride : similarité vectorielle, stack technique, séniorité et préférences du candidat.
- Offres France/Maroc collectées par scraping multisource ; pipelines ETL (Airflow), architecture Medallion, Kafka et cache Redis.

Technologies : *Python, FastAPI, React, PostgreSQL/pgvector, sentence-transformers, Kafka, Airflow, Redis, Docker*

Agentic Document Intelligence · Questions-réponses sur PDF par RAG agentique vérifié

- 3 modes comparés : RAG classique, RAG vérifié par NLI, **RAG agentique** (nouvelle recherche ou abstention).
- Recherche hybride BGE + FAISS et BM25, reranking cross-encoder, évaluée sur QASPER ; citations par page, OCR, LLM local.

Technologies : *Python, sentence-transformers, FAISS, PyMuPDF, Tesseract, Ollama, FastAPI, React, Docker, GitHub Actions*

BigData Assistant · Assistant de révision Big Data par fine-tuning QLoRA d'un LLM

- Fine-tuning QLoRA de Qwen2.5-1.5B-Instruct : fiches de révision au format imposé (Définition / Exemple / Piège).
- Dataset tiré d'un cours Big Data ; évaluation base vs fine-tuné (format, ROUGE-L) ; démo Gradio.

Technologies : *Python, Hugging Face Transformers, PEFT, bitsandbytes, Gradio*

Classification de dialectes marocains · Oujdi vs Darija standard

- Système NLP de bout en bout (écriture arabe, latine ou mixte) ; corpus Oujdi construit et nettoyé, et Darija Open Dataset.
- Comparaison TF-IDF + régression logistique (baseline), BiLSTM et DistilBERT multilingue fine-tuné avec LoRA (le meilleur).
- API Flask (classe, confiance, probabilités) et interface React ; analyse des limites (textes courts, vocabulaire partagé).

Technologies : *Python, Hugging Face Transformers, PEFT/LoRA, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Flask, React*

Attendify · Système de présence par reconnaissance faciale

- Application desktop : présence des étudiants enregistrée par caméra, historique, export CSV, accès admin / enseignant.
- Détection Haar Cascade, reconnaissance par LBPH (OpenCV) puis par embeddings faciaux dlib (ResNet) ; module d'entraînement.
- Chatbot d'assistance intégré à base de **LLM locaux via Ollama** (Llama 3, Mistral, Phi-3, DeepSeek-R1 au choix).

Technologies : *Python, OpenCV, dlib, Ollama, Tkinter, MySQL*

Plateforme de gestion des PFE et des soutenances · ENSAH

- Affectation équilibrée des encadrants avec score NLP (mots-clés, synonymes) entre thème du PFE et spécialité de l'enseignant.
- Planning des soutenances sous contraintes (salles, créneaux, jurys) ; import/export Excel, rapports PDF, accès par rôle.

Technologies : *Java 17, Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf, MySQL, JUnit 5, Docker, GitHub Actions*

FORMATION

Cycle ingénieur · Transformation Digitale et Intelligence Artificielle (TDIA)
2022 - 2027

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima (ENSAH) · classes préparatoires intégrées incluses

Baccalauréat Sciences Physiques (option français) · *Lycée Ennahda, Ahfir* — *2022*